



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نمونه‌سوال‌ها

مجموعه‌ی ۵

عبارت‌های منظم و ماشین‌های متناهی، زبان‌های نامنظم

نیم‌سال اول - سال تحصیلی ۰۳-۰۴

۱. زبان‌های نامنظم

۱.۱

برای هر کدام از موارد زیر، با استفاده از لم تزریق^۱ اثبات کنید که زبان مربوطه، عضو کلاس زبان‌های منظم نیست.

a) $L = \{a^i b^j a^k \mid k > i + j\}$

b) $L = \{a^i b^j \mid j = i \vee j = 2i\}$

c) $L = \{\omega \in \{a, b\}^* \mid n_a(\omega) < 2n_b(\omega)\}$

d) $L = \{\omega\omega\omega \mid \omega \in \{a, b\}^*\}$

e) $L = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$

f) $L = \{\omega \in \{\alpha, \gamma\}^* \mid \omega = \omega_1 \gamma \omega_2 \gamma \dots \gamma \omega_k, \text{ for } k \geq 0, \text{ each } \omega_i \in \alpha^*, \text{ and } \omega_i \neq \omega_j \text{ for } i \neq j\}$

۲.۱

زبان زیر را در نظر بگیرید. نشان دهید که این زبان لم تزریق را ارضاء می‌کند و در ادامه، درخصوص منظم یا نامنظم بودن آن استدلال کنید.

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ and if } i = 1 \text{ then } j = k\}$$

۳.۱

نسخه‌ی تغییر یافته‌ای از لم تزریق را با تعریف زیر در نظر بگیرید:

اگر L یک زبان منظم باشد، ثابت n را می‌توان یافت، به نحوی که به ازای هر z_1 و z_2 و z_3 که $z_1 z_2 z_3 \in L$ صدق کند و $|z_2| = n$ ، بتوانیم z_2 را به صورت uvw بازنویسی کنیم، طوری که $|v| \geq 1$ و به ازای هر $i \geq 0$ رشته‌ی $z_1 u v^i w z_3$ عضو زبان L باشد.

الف) لم جدید را اثبات کنید.

ب) با به‌کارگیری لم مربوطه، نشان دهید که $L = \{a^i b^j c^j \mid i, j \geq 1\}$ زبانی نامنظم است.

¹Pumping Lemma

۴.۱

با تکیه بر خواص بستاری^۲ زبان‌های منظم، نامنظم بودن زبان‌های زیر را اثبات کنید.

a) $L = \{a^n b^m c^{n+m} \mid n \geq m \geq 0\}$

b) $L = \{\omega_1 \omega_2 \in \{a, b\}^* \mid |\omega_1| = |\omega_2| \text{ and } \omega_1 \neq \omega_2\}$

c) $L = \{a^n b^{2^k} \mid n, k \geq 1\}$

۲. عبارت‌های منظم

۱.۲

برای هر کدام از زبان‌های منظم زیر، یک عبارت منظم بنویسید.

a) $L = \{\omega \in \{a, b\}^* \mid (n_a(\omega) - n_b(\omega)) \bmod 3 = 2\}$

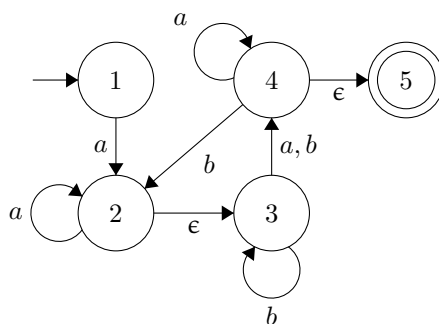
b) $L = \{\omega \in \{a, b\}^* \mid (2n_a(\omega) + 3n_b(\omega)) \bmod 2 = 0\}$

c) $L = \{a^n b^m, n \geq 3, m \leq 4\}$

۲.۲

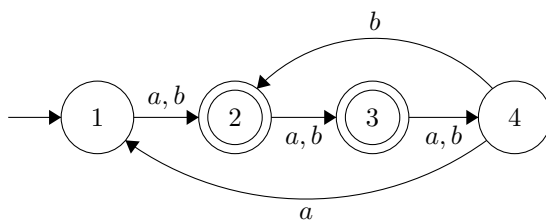
در هر مورد، یک عبارت منظم بنویسید که توصیف‌کننده‌ی زبان منظمی باشد که ماشین مربوطه آن را می‌پذیرد.

a)

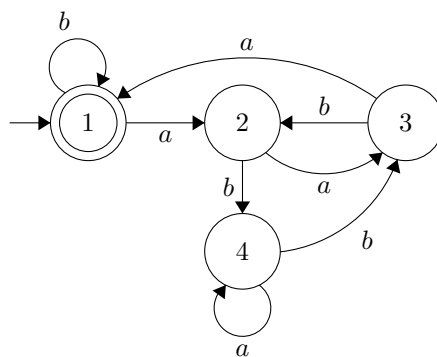


²Closure Properties

b)



c)



۳.۲

برای هر کدام از عبارت‌های منظم زیر، یک ماشین متناهی طراحی کنید که پذیرنده‌ی زبان منظمی باشد که عبارت مربوطه آن را توصیف می‌کند. ماشین شما باید مشابهتی قابل تشخیص با عبارت منظم مربوطه داشته باشد؛ در نتیجه در رسم آن صرفاً از روش‌های الگوریتمی استفاده نمایید.

a) $((aa \cup b)^*(aba)^*bab)^*$

b) $(a \cup b)^*(abb \cup ababa)(a \cup b)^*$

c) $(a^*bb)^* \cup bb^*a^*$